

ALUA Systems

Interfaccia digitale dell'esperienza EyeDeal di ALUA

Documentazione tecnica dettagliata delle funzioni e dei moduli dell'applicazione web **ALUA Systems**, interfaccia digitale dell'esperienza artistica **EyeDeal di ALUA**. Redatta a supporto della tesi di laurea sul progetto EyeDeal.

Nome applicazione web	ALUA Systems (alua-app)
Nome esperienza	EyeDeal di ALUA
Versione	0.0.0
Stack tecnologico	React 18 · Vite 4 · Tailwind CSS 3 · react-pdf · react-zoom-pan-pinch
Tipo applicazione	Progressive Web App (PWA) — Single Page Application
Data documento	11/04/2026
Licenza	CC BY-NC-ND 4.0 — © 2025 ALUA Systems

Nota sulla nomenclatura

Termine	Significato
ALUA Systems	L'applicazione web oggetto di questo documento. È la PWA/SPA che l'utente apre sul proprio smartphone.
EyeDeal di ALUA	Il nome dell'esperienza artistica complessiva e della macchina fisica che acquisisce i dati biometrici e sta
EyeDeal	Nome abbreviato con cui ci si riferisce all'esperienza. NON è il nome dell'app web.
ALUA S.p.A.	Identità fittizia di compagnia assicurativa usata nel linguaggio burocratico del contratto (elemento narrati

In tutto questo documento, quando si parla di «**l'applicazione**» si intende sempre **ALUA Systems**.
Quando si parla di «**l'esperienza**» o «**la macchina**» si intende **EyeDeal di ALUA**.

Indice

- 1. Panoramica del Progetto**
 - 1.1 Contesto e scopo
 - 1.2 Architettura generale
- 2. Stack Tecnologico e Dipendenze**
 - 2.1 Runtime e build toolchain
 - 2.2 Librerie principali
 - 2.3 Configurazione PWA
- 3. Struttura dell'Applicazione ALUA Systems**
 - 3.1 Entry point e DOM root
 - 3.2 Componente principale App
 - 3.3 Gestione degli stati (useState)
- 4. Flusso di Navigazione**
 - 4.1 Splash Screen
 - 4.2 Vista Login (Identificazione)
 - 4.3 Vista Dashboard
- 5. Acquisizione e Decodifica dei Dati Biometrici**
 - 5.1 Struttura del QR code generato dalla macchina EyeDeal
 - 5.2 Parsing dei parametri URL in ALUA Systems
 - 5.3 Retrocompatibilità con QR legacy
 - 5.4 Mapping clausole e tipi di relazione
- 6. Componenti UI — Funzioni Tecniche**
 - 6.1 LissajousFigure — Visualizzazione biometrica
 - 6.2 StoryTemplate — Condivisione social
 - 6.3 ContactCard — Schede team
- 7. Funzioni e Handler**
 - 7.1 handleLogin
 - 7.2 handleDisconnect
 - 7.3 handleReport — Segnalazione violazione
 - 7.4 handleShare — Generazione immagine e condivisione
 - 7.5 Gestione animazioni modali
 - 7.6 Helpers: toRoman, formatItalianText, getWeakLinkText
- 8. Visualizzatore PDF Integrato**
 - 8.1 react-pdf e pdfjs-dist
 - 8.2 Pinch-to-zoom con react-zoom-pan-pinch
- 9. Persistenza e Sessione**
 - 9.1 localStorage
 - 9.2 Gestione URL e history API
- 10. PWA — Progressive Web App**
 - 10.1 Manifest e icone
 - 10.2 Prompt di installazione
- 11. Dizionario dei Parametri URL**
- 12. Diagramma del Flusso Dati**
- 13. Glossario Tecnico**

Panoramica del Progetto

1.1 Contesto e scopo

EyeDeal di ALUA è un'esperienza artistica che prevede l'uso di una macchina fisica per acquisire dati biometrici da due persone tramite sensori di conduttanza cutanea (GSR — Galvanic Skin Response). Al termine della sessione la macchina genera un *contratto digitale di relazione* che esprime, in forma quasi-legale e visiva, la compatibilità emotiva e psicofisiologica rilevata, e stampa un documento fisico con un QR code.

ALUA Systems è l'applicazione web che funge da interfaccia digitale dell'esperienza EyeDeal. Il suo ruolo è: (a) ricevere i dati prodotti dalla macchina tramite il QR code, (b) ricostruire e visualizzare il contratto digitale, (c) permettere ai contraenti di consultare clausole, documento PDF legale, fascia di rischio e grado di affinità, e (d) segnalare eventuali violazioni contrattuali tramite un bottone dedicato.

Il progetto si inserisce nell'ambito dell'arte relazionale e della critica ai sistemi assicurativi e contrattuali moderni: il linguaggio burocratico e le metriche quantitative vengono applicati alle relazioni umane, creando un corto circuito semantico che invita alla riflessione.

1.2 Architettura generale

ALUA Systems è una **Single Page Application (SPA)** React che funziona come **Progressive Web App (PWA)**. Non dispone di backend proprio: tutti i dati del contratto viaggiano codificati nel QR code come parametri querystring dell'URL e la lettura avviene interamente lato client.

Livello	Tecnologia	Responsabilità
Presentazione	React 18 + JSX	Rendering UI, gestione stati, animazioni
Stile	Tailwind CSS 3	Layout responsive, tipografia, colori brand
Build	Vite 4	Bundling, HMR, ottimizzazione asset
PDF viewer	react-pdf 10 + pdfjs-dist	Rendering documenti PDF nel browser
Zoom/Pan	react-zoom-pan-pinch 3	Interazione pinch-to-zoom su mobile
Icone	lucide-react 0.263	Icone SVG vettoriali inline
Screenshot	html2canvas 1.4 (CDN)	Cattura canvas per condivisione social
Dati	URL querystring (QR)	Trasporto dati biometrici dalla macchina EyeDeal
Persistenza	localStorage	Nomi contraenti tra sessioni

Stack Tecnologico e Dipendenze

2.1 Runtime e build toolchain

ALUA Systems viene avviata con **Vite 4**, un bundler moderno basato su ESModules che offre un server di sviluppo con Hot Module Replacement (HMR) quasi istantaneo e un processo di build ottimizzato tramite Rollup. Il file di configurazione è **vite.config.js** con il plugin **@vitejs/plugin-react** che abilita il supporto a JSX e Fast Refresh per React.

Tailwind CSS viene processato tramite PostCSS (file **postcss.config.js**) con il plugin **autoprefixer**: in fase di build genera solo le classi effettivamente utilizzate (tree-shaking CSS), minimizzando il bundle finale.

2.2 Librerie principali

react ^18.2.0

Libreria core per la creazione di interfacce utente basata su componenti. Usa il reconciler virtuale DOM per aggiornamenti efficienti.

react-dom ^18.2.0

Renderer React per il browser. Espone ReactDOM.createRoot() usato in main.jsx per montare l'app sul div#root.

lucide-react ^0.263.1

Set di icone SVG come componenti React. Importate singolarmente (tree-shakable).

react-pdf ^10.3.0

Visualizzatore PDF basato su pdfjs-dist. Espone i componenti Document e Page che rendono ogni pagina su canvas HTML5.

react-zoom-pan-pinch ^3.7.0

Libreria per gesture di zoom/pan/pinch su mobile. Usata per il visualizzatore PDF.

html2canvas 1.4 (CDN)

Libreria per catturare elementi DOM come immagine canvas. Caricata da CDN in index.html per generare l'immagine della story da condividere.

pdfjs-dist (worker)

Worker JavaScript per il rendering PDF in un thread separato. Configurato via pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerSrc puntando a unpkg CDN.

2.3 Configurazione PWA

ALUA Systems è configurata come Progressive Web App tramite meta tag in **index.html**:

apple-mobile-web-app-capable	Abilita la modalità fullscreen su iOS quando aggiunta alla Home Screen.
apple-mobile-web-app-status-bar-style	Imposta il colore della status bar su iOS.
theme-color	Imposta il colore della barra del browser su Android Chrome (#f3f4f6).
apple-touch-icon (180x180)	Icona PNG per il launcher iOS.
icon SVG	Favicon SVG per browser desktop.

Struttura dell'Applicazione ALUA Systems

3.1 Entry point e DOM root

Il file `src/main.jsx` è il punto di ingresso di ALUA Systems. Usa `ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'))` per montare il componente `App` nel `div#root` di `index.html`. Il wrapping con `React.StrictMode` attiva i controlli aggiuntivi di React in fase di sviluppo.

3.2 Componente principale App

Tutto il codice dell'interfaccia è contenuto nel singolo file `src/App.jsx` (~1560 righe). Il file definisce internamente i seguenti sotto-componenti:

LissajousFigure	Disegna su canvas una figura di Lissajous basata sui parametri biometrici GSR provenienti dalla macchina EyeDeal.
StoryTemplate	Template HTML 1080×1920px nascosto, usato da html2canvas per generare l'immagine da condividere.
ContactCard	Modal con la scheda personale di un membro del team ALUA, attivata da QR code personali (?contact=).
App	Componente root che gestisce tutta la logica di navigazione, parsing URL, stati e rendering di ALUA Systems.

3.3 Gestione degli stati (useState)

ALUA Systems utilizza esclusivamente hook React per la gestione dello stato, senza Redux o altri state manager esterni. Gli stati principali sono:

showSplash / splashFading / contentVisible	Gestione animazione splash screen iniziale (fade-out).
view	Navigazione tra le viste: 'LOGIN' o 'DASHBOARD'.
systemStatus	Stato del sistema di segnalazione: 'MONITORING' o 'REPORTED'.
isPressed	Flag animazione bottone segnalazione.
showContract / isClosingContract / isOpeningContract	Visibilità e animazione del modal contratto digitale.
showFullContract / isClosingFullContract / isOpeningFullContract	Visibilità e animazione del modal PDF.

numPages / containerWidth / pdfContainerRef	Dati per il rendering PDF adattivo.
time	Data/ora corrente, aggiornata ogni 1 secondo via setInterval.
showInstallPrompt / doNotShowAgain	Prompt di installazione PWA e preferenza utente.
partyA / partyB	Nomi dei due contraenti, provenienti da URL o input manuale.
contractData	Oggetto con tutti i dati del contratto ricevuti dalla macchina EyeDeal tramite QR (id, data, compatibilità, fascia rischio, ecc.).
debugParams	Tutti i parametri URL raw, per debug.
missingData	Flag che indica l'assenza di dati biometrici nel QR.
scannedMember	Dati del membro del team se il QR è una card personale.

Flusso di Navigazione

4.1 Splash Screen

Al primo caricamento di ALUA Systems, se l'URL non contiene il parametro `?contact=`, viene mostrata la splash screen: uno schermo bianco con il logo ALUA centrato. Lo stato `showSplash` è inizializzato a `true` tramite una lazy initializer function.

Dopo 1000ms un `setTimeout` attiva `setSplashFading(true)`, aggiungendo la classe CSS `opacity-0` con transizione 300ms. In contemporanea `setContentVisible(true)` avvia il fade-in del contenuto. Dopo altri 300ms, `setShowSplash(false)` rimuove il componente dal DOM.

4.2 Vista Login (Identificazione)

La vista LOGIN è il punto di ingresso dopo lo splash. Mostra:

- Il logo ALUA collegato al sito istituzionale.
- Un pannello 'Dati Polizza' con l'ID contratto e la percentuale di affinità letti dal QR via URL.
- Due input testuali per inserire i nomi di Contraente A e Contraente B.
- Il bottone 'Inizializza Sessione' che esegue `handleLogin()`.
- Il prompt di installazione PWA (se ALUA Systems non è ancora installata e il banner non è stato dismesso).
- Il modal `ContactCard` se il QR è una scheda personale (`?contact=`).

Se i nomi sono già salvati nel `localStorage` (da una sessione precedente dell'esperienza), oppure sono passati come parametri URL dal QR code della macchina `EyeDeal` (`?partyA_name=&partyB_name=`), la navigazione salta direttamente alla Dashboard.

4.3 Vista Dashboard

La Dashboard è la schermata principale di ALUA Systems. È composta da:

Header fisso (sticky)	Mostra data, ora aggiornata al minuto, stato sistema (pallino animato) e logo ALUA.
Sezione Lissajous + Frase	Visualizzazione della curva biometrica e della frase dedicata del contratto (parametro <code>?phrase=</code> dal QR).
Info Card	Pannello con ID contratto, bottone per il modal contratto, nomi contraenti, eventuale alert di instabilità, compatibilità percentuale e fascia di rischio.
Zona Azione (Report)	Area con il grande bottone rosso circolare per segnalare una violazione contrattuale.

Footer fisso	Bottone 'Reset Sessione', dati di certificazione digitale, note legali fittizie di 'Alua S.p.A.' (elemento narrativo) e copyright.
--------------	--

Acquisizione e Decodifica dei Dati Biometrici

5.1 Struttura del QR code generato dalla macchina EyeDeal

La macchina EyeDeal di ALUA (basata su microcontrollore Arduino e script Python `monitor_arduino.py` / `contract_generator.py`) al termine della sessione biometrica genera un QR code che punta all'URL di ALUA Systems con i dati del contratto codificati come parametri `querystring`.

Esempio di URL generato dalla macchina EyeDeal:

```
https://alua.app/?id=ABC-123&date=10.04.25&comp=78&fascia=2&cost=45,00€&bad=1&avg0=312.4&avg1=298.7&types=ROMANTICA,AMICALE&phrase=Due+anime+che+si+riconoscono&mid=ALUA-M-V1&partyA_name=MARCO&partyB_name=SARA
```

5.2 Parsing dei parametri URL in ALUA Systems

Il parsing avviene all'interno dell'hook `useEffect([], [])` (eseguito una sola volta al montaggio del componente) tramite l'API nativa del browser `URLSearchParams`:

Parametro URL	Tipo	Descrizione	Default
id	string	Identificativo univoco del contratto	UNK-00
date	string	Data di stipula (formato DD.MM.YY)	data corrente +2 anni
comp	integer	Percentuale di compatibilità (0-100)	50
fascia	integer	Fascia di rischio (1-5)	1
cost	string	Premio annuo del contratto	0,00€
bad	integer	Weak link: -1=nessuno, 0=A, 1=B	-1
avg0	float	Valore SCL medio del Contraente A	0
avg1	float	Valore SCL medio del Contraente B	0
types	string	Tipi di relazione separati da virgola	—
phrase	string	Frase dedicata del contratto	—
mid	string	ID macchina EyeDeal che ha generato il contratto	ALUA-M-V1
partyA_name	string	Nome pre-compilato Contraente A	—
partyB_name	string	Nome pre-compilato Contraente B	—
contact	string	Nome membro team (QR card personale)	—

5.3 Retrocompatibilità con QR legacy

I QR code generati da versioni precedenti della macchina EyeDeal usavano indici numerici invece dei nomi delle relazioni (?btn0=0,2&btn1=1 invece di ?types=CONOSCENZA,LAVORATIVA,ROMANTICA). ALUA Systems mantiene una logica di fallback:

Se params.get('types') è vuoto, vengono letti i parametri legacy btn0 e btn1 come array di indici numerici. Questi vengono convertiti in chiavi testuali tramite l'array RELAZIONI_KEYS ['CONOSCENZA', 'ROMANTICA', 'LAVORATIVA', 'AMICALE', 'FAMILIARE', 'CONVIVENZA'], dove l'indice corrisponde alla posizione del bottone fisico sulla macchina EyeDeal. I duplicati vengono rimossi con Set.

5.4 Mapping clausole e tipi di relazione

L'oggetto CLAUSE_MAPPING associa ogni tipo di relazione al testo della clausola corrispondente. Le chiavi corrispondono ai tipi inviati dalla macchina EyeDeal tramite il parametro types:

Chiave (tipo relazione)	Testo clausola
CONOSCENZA	Esplorazione preliminare.
ROMANTICA	Tensione attrattiva e vulnerabilità emotiva.
LAVORATIVA	Collaborazione formale, efficienza prioritaria.
AMICALE	Supporto reciproco, tempo non strutturato.
FAMILIARE	Legame di appartenenza e obblighi impliciti.
CONVIVENZA	Condivisione di spazi riservati.

Componenti UI — Funzioni Tecniche

6.1 LissajousFigure — Visualizzazione biometrica

Il componente LissajousFigure è il cuore della visualizzazione biometrica di ALUA Systems. Riceve tre props:

gsr0	Valore SCL medio del Contraente A (float), misurato dalla macchina EyeDeal.
gsr1	Valore SCL medio del Contraente B (float), misurato dalla macchina EyeDeal.
compatibility	Percentuale di compatibilità 0-100 (integer), calcolata dalla macchina EyeDeal.

Algoritmo di rendering (Canvas 2D API):

Il componente usa useRef per un riferimento diretto al canvas (256×256px) e useEffect per ridisegnare la figura ad ogni cambio di props.

- **val_gsr**: media aritmetica di gsr0 e gsr1.
- **freq_x**: $1 + \text{floor}((\text{val_gsr} / 1000.0) \times 12)$. Valori GSR più alti = figure più complesse.
- **freq_y**: $\text{freq_x} + 1$ (incrementato ulteriormente se uguale a freq_x, per evitare una linea retta).
- **delta**: $(\text{compatibility} / 100.0) \times \pi$. Compatibilità alta = figura più simmetrica e armonica.
- **Disegno**: per t in $[0, 2\pi]$ (1000 passi): $x = cx + r \cdot \sin(\text{freq_x} \cdot t + \text{delta})$, $y = cy - r \cdot \sin(\text{freq_y} \cdot t)$. Canvas pulito con clearRect, poi beginPath/lineTo/stroke.

Il risultato è una curva unica per ogni coppia di dati biometrici: ogni sessione EyeDeal produce una figura visivamente irripetibile.

6.2 StoryTemplate — Condivisione social

Il componente StoryTemplate genera un layout HTML statico 1080×1920px (formato Instagram Stories), posizionato fuori dalla viewport (left: -9999px; top: -9999px) ma accessibile al DOM per html2canvas.

Il template include: intestazione 'EyeDeal' con logo ALUA Systems, nomi dei contraenti, percentuale di compatibilità in grande (150px), fascia di rischio in numeri romani (funzione toRoman()), figura di Lissajous, frase dedicata formattata con formatItalianText(), e footer con dati tecnici.

Perché pointerEvents: none invece di visibility: hidden? html2canvas non riesce a catturare elementi impostati come hidden o display:none. Con pointerEvents: none l'elemento è renderizzato normalmente nel DOM ma non intercetta interazioni utente.

6.3 ContactCard — Schede team

Quando un QR code (diverso da quello del contratto EyeDeal) contiene il parametro `?contact=NomeCognome`, ALUA Systems mostra un modal con la scheda personale del membro del team. La ricerca nel dizionario `GROUP_MEMBERS` è case-insensitive.

Nome	Instagram	Immagine
Camilla Costato	@ca.lcutta	/mugshots/CamillaCostato.webp
Francesco Zanchetta	@zjncoo	/mugshots/FrancescoZanchetta.webp
Camilla Vicario	@camiivicario	/mugshots/CamillaVicario.webp
Davide Benetton	@davidebenetton_	/mugshots/DavideBenetton.webp
Sofia Splendore	@sofia.splendore	/mugshots/SofiaSplendore.webp
Alice D'Andrea	@alicee.dandrea	/mugshots/AliceDAndrea.webp

Funzioni e Handler

7.1 handleLogin — Autenticazione sessione

Gestore del submit del form nella vista Login di ALUA Systems. Funzionamento:

- **preventDefault()** blocca il reload della pagina.
- Se entrambi partyA e partyB sono non vuoti, salva i nomi in localStorage.
- Chiama navigator.vibrate(50) per feedback aptico.
- Imposta view = 'DASHBOARD' per navigare alla dashboard.

7.2 handleDisconnect — Reset sessione

Chiamato dal bottone 'Reset Sessione' nel footer della dashboard di ALUA Systems:

- Rimuove le chiavi alua_partyA e alua_partyB dal localStorage.
- Resetta gli stati partyA, partyB a stringa vuota.
- Imposta view = 'LOGIN'.
- Resetta systemStatus = 'MONITORING'.

7.3 handleReport — Segnalazione violazione

Il cuore narrativo di ALUA Systems: permette di segnalare una violazione del contratto relazionale stipulato durante l'esperienza EyeDeal.

- Imposta isPressed = true (feedback visivo di pressione).
- Vibrazione lunga 200ms via navigator.vibrate(200).
- Dopo 800ms: imposta systemStatus = 'REPORTED' e disabilita il bottone.
- Tripla vibrazione breve [50, 50, 50]ms come conferma segnalazione.
- Il bottone rosso cambia colore da #C3000C (rosso ALUA) a grigio chiaro.
- Appare il messaggio 'Segnalazione Registrata' con icona CheckCircle.
- Un bottone 'Invia Nuova Segnalazione' permette di resettare via resetSystem().

7.4 handleShare — Generazione immagine e condivisione

Implementa la condivisione del contratto EyeDeal come immagine per Instagram Stories:

1. Vibrazione aptica (50ms) come feedback di avvio.
2. Recupera l'elemento DOM #share-story-template (il componente StoryTemplate nascosto).

3. Chiama `window.html2canvas(element)` con `scale 2x` per qualità Retina, `useCORS: true`, dimensioni `1080×1920`, e un hook `onclone` che forza il display dell'elemento nel documento clonato (fix bug visibility).
4. `html2canvas` ritorna un canvas. Viene chiamato `canvas.toBlob()` per ottenere un Blob PNG.
5. Il Blob viene wrappato in un File con nome `ALUA_Story_{id}.png`.
6. Se `navigator.share` è disponibile (Web Share API su iOS/Android), apre il pannello di condivisione nativo.
7. Se la Web Share API non è disponibile (desktop), genera un link con download e lo triggera con `link.click()`.

7.5 Gestione animazioni modali

I modali (contratto digitale e PDF completo) si aprono con animazione slide-up e si chiudono con slide-down. Tecnica usata in ALUA Systems:

- **Apertura:** `show* = true` monta il componente con `translate-y-full` (fuori schermo in basso). Poi `requestAnimationFrame()` assicura il primo render prima di impostare `isOpening* = true` che porta `translate-y-0`, producendo la slide-up.
- **Chiusura:** `handleClose*()` imposta `isClosing* = true` (`translate-y-full`, slide-down). Dopo `500ms`, `show* = false` rimuove il componente dal DOM.

7.6 Helpers: `toRoman`, `formatItalianText`, `getWeakLinkText`

toRoman(num)

Converte un intero in numerale romano tramite tabella di lookup. Usato per visualizzare la fascia di rischio nella StoryTemplate dell'esperienza EyeDeal.

formatItalianText(text)

Applica convenzioni editoriali italiane alla frase del contratto EyeDeal. Sostituisce lo spazio normale con U+00A0 (spazio non-interrompibile) dopo articoli, preposizioni, congiunzioni. Previene la separazione prima della punteggiatura e inserisce a-capo dopo punto/esclamativo/interrogativo.

getWeakLinkText()

Ritorna un messaggio di avviso se `contractData.weakLink` è 0 o 1 (uno dei contraenti ha mostrato maggiore instabilità GSR durante la sessione EyeDeal). Il valore proviene dal parametro `?bad=` generato dalla macchina.

Visualizzatore PDF Integrato

8.1 react-pdf e pdfjs-dist

ALUA Systems integra un visualizzatore PDF completo basato su **react-pdf v10** + **pdfjs-dist** (PDF.js di Mozilla). Il file PDF del contratto EyeDeal (**/contratto.pdf** nella cartella public) viene caricato dal componente Document file='/contratto.pdf'. Ogni pagina viene renderizzata con il componente Page con larghezza adattiva calcolata tramite un useEffect che misura pdfContainerRef.current.clientWidth.

Il worker è configurato via:

```
pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerSrc =  
`//unpkg.com/pdfjs-dist@${pdfjs.version}/build/pdf.worker.min.mjs`
```

Il parametro devicePixelRatio={window.devicePixelRatio || 2} assicura la massima nitidezza su schermi Retina/HiDPI.

8.2 Pinch-to-zoom con react-zoom-pan-pinch

Il visualizzatore PDF è avvolto da TransformWrapper e TransformComponent di react-zoom-pan-pinch:

initialScale	1 (nessuno zoom al caricamento)
minScale	0.5 (massimo rimpicciolimento 50%)
maxScale	3 (massimo ingrandimento 300%)
wheel.disabled	true (lo scroll mouse non attiva lo zoom)
pinch.step	5 (sensibilità gesto pinch)
doubleClick.mode	'reset' (doppio tap resetta a 1x)
panning.disabled	false (trascinamento abilitato)

Persistenza e Sessione

9.1 localStorage

ALUA Systems usa localStorage per persistere i nomi dei contraenti tra sessioni:

Chiave	Valore	Quando viene scritta	Quando viene letta
alua_partyA	Nome Contraente A (upper case)	handleLogin() o parametri QR	Avvio app (useEffect)
alua_partyB	Nome Contraente B (upper case)	handleLogin() o parametri QR	Avvio app (useEffect)
alua_install_prompt_seen	'true'	handleDismissInstall() con check	Avvio app (useEffect PWA)

Grazie al localStorage, se due persone hanno già completato l'esperienza EyeDeal e riaprono ALUA Systems dallo stesso dispositivo, saltano direttamente alla Dashboard.

9.2 Gestione URL e history API

Quando viene mostrata una ContactCard e l'utente la chiude, l'URL viene ripulito dal parametro ?contact= tramite `window.history.replaceState({}, "", window.location.pathname)`, evitando che la card riappaia al ricaricamento.

PWA — Progressive Web App

10.1 Manifest e icone

ALUA Systems è configurata come PWA tramite meta tag HTML. Le icone sono servite dalla cartella public/:

- **logo_alua.svg** — Favicon SVG per browser desktop.
- **icon.png** (512×512, 180×180) — Icona PNG per iOS e Android.
- **logo_alua.png** — Usata nel template StoryTemplate.

La viewport è configurata con maximum-scale=1.0 e user-scalable=no per prevenire lo zoom automatico iOS sui campi di input.

10.2 Prompt di installazione

ALUA Systems mostra un banner per suggerire l'installazione come PWA. La logica è in un useEffect dedicato che:

- Controlla display-mode: standalone e navigator.standalone per rilevare se l'app è già installata.
- Controlla il flag localStorage alua_install_prompt_seen.
- Se non installata e non dismessa, mostra il banner dopo 2 secondi.
- Il banner mostra istruzioni passo-passo per iOS (Condividi → Aggiungi alla Home).
- La checkbox 'Non mostrare più' salva il flag nel localStorage.

Dizionario dei Parametri URL

Riferimento completo di tutti i parametri URL che ALUA Systems è in grado di leggere dal QR code generato dalla macchina EyeDeal di ALUA:

Param	Tipo	Valori	Provenienza	Se assente
id	string	Alfanumerico (es. ABC-123)	Macchina EyeDeal	Default 'UNK-00'
date	string	DD.MM.YY	Macchina EyeDeal	Data corrente +2 anni
comp	int 0-100	0-100	Macchina (GSR)	Default 50; missingData=true
fascia	int 1-5	1,2,3,4,5	Macchina EyeDeal	Default 1
cost	string	Prezzo (es. 45,00€)	Macchina EyeDeal	Default '0,00€'
bad	int	-1, 0, 1	Macchina (GSR)	Default -1 (nessun weak link)
avg0	float	Valore SCL	Macchina (GSR)	Default 0
avg1	float	Valore SCL	Macchina (GSR)	Default 0
types	string (CSV)	CONOSCENZA, ROMANTICA, MACCHIA EYE DEAL, MEDICALE, FAMILIARE, COMUNITARIA	Macchina EyeDeal legacy	
phrase	string	Testo libero (URL-encoded)	Macchina EyeDeal (AI)	Nessuna frase visualizzata
mid	string	Alfanumerico	Macchina EyeDeal	Default 'ALUA-M-V1'
partyA_name	string	Nome (uppercase)	Macchina o URL manuale	Login manuale richiesto
partyB_name	string	Nome (uppercase)	Macchina o URL manuale	Login manuale richiesto
btn0	string (CSV)	Indici (es. 0,2)	Macchina EyeDeal legacy	Ignorato se types presente
btn1	string (CSV)	Indici (es. 1)	Macchina EyeDeal legacy	Ignorato se types presente
contact	string	Nome membro team	QR card personale	Nessuna ContactCard

Diagramma del Flusso Dati

Il seguente schema descrive il flusso completo dei dati dall'acquisizione biometrica durante l'esperienza EyeDeal alla visualizzazione in ALUA Systems:

Step	Attore/Sistema	Descrizione
1	Sensori GSR (macchina EyeDeal)	Misurazione conduttanza cutanea (SCL) per entrambi i contraenti durante la sessione.
2	monitor_arduino.py	Script Python che legge i dati seriali dall'Arduino, calcola compatibilità, fascia rischio, identifica
3	contract_generator.py	Genera il PDF del contratto fisico e costruisce la querystring con tutti i parametri del contratto.
4	QR Code generator (EyeDeal)	Codifica l'URL completo verso ALUA Systems in un QR code stampato sul contratto fisico.
5	Browser (scan QR)	L'utente scansiona il QR con il proprio smartphone. Il browser apre ALUA Systems con l'URL
6	ALUA Systems — useEffect (parsing)	Anticongiungimento, URLSearchParams legge tutti i parametri dall'URL e popola contractData.
7	ALUA Systems — Vista Login	Se i nomi non sono nell'URL o localStorage, l'utente li inserisce manualmente.
8	ALUA Systems — Vista Dashboard	Visualizzazione completa: Lissajous, frase EyeDeal, affinità, fascia rischio, modal contratto.
9	ALUA Systems — handleShare	html2canvas cattura il template nascosto e genera l'immagine Instagram Story (1080×1920px)
10	Web Share API / Download	Condivisione nativa iOS/Android oppure download diretto su desktop.

In sintesi: la macchina EyeDeal di ALUA agisce da *data producer*, codificando l'intero output della sessione biometrica in una singola stringa URL. ALUA Systems agisce da *data consumer e renderer* stateless: non ha bisogno di alcun backend o database perché tutti i dati necessari sono nell'URL del QR code.

Glossario Tecnico

ALUA Systems

Il nome dell'applicazione web documentata in questo report. È la PWA/SPA che l'utente apre dopo aver scansionato il QR code dell'esperienza EyeDeal.

EyeDeal di ALUA

Il nome dell'esperienza artistica complessiva e della macchina fisica che acquisisce i dati biometrici e genera il contratto con QR code. NON è il nome dell'app web.

GSR / SCL

Galvanic Skin Response / Skin Conductance Level. Misura della conduttanza elettrica della pelle, correlata all'attivazione del sistema nervoso autonomo (stress, eccitazione). Misurata in microsiemens (μS) dalla macchina EyeDeal.

Lissajous (figura di)

Curva parametrica 2D: $x(t) = A \cdot \sin(a \cdot t + \delta)$, $y(t) = B \cdot \sin(b \cdot t)$. In ALUA Systems le frequenze derivano dal valore GSR e la fase dalla compatibilità calcolata da EyeDeal.

QR Code

Quick Response Code. In questo contesto codifica l'URL di ALUA Systems con i parametri biometrici del contratto EyeDeal.

PWA

Progressive Web App. ALUA Systems può essere installata come app nativa su iOS/Android.

SPA

Single Page Application. ALUA Systems naviga senza ricaricare la pagina, tramite aggiornamenti del DOM gestiti da React.

URLSearchParams

API nativa del browser per il parsing dei parametri querystring. Usata da ALUA Systems per leggere i dati dal QR code.

localStorage

API del browser per la persistenza chiave-valore. Usata da ALUA Systems per ricordare i nomi dei contraenti tra sessioni.

html2canvas

Libreria JavaScript che cattura un elemento DOM come immagine canvas. Usata da ALUA Systems per generare l'immagine Instagram Story.

Web Share API

API del browser che delega la condivisione al sistema operativo nativo (foglio di condivisione iOS/Android).

react-pdf / pdfjs

Libreria per visualizzare il contratto EyeDeal in formato PDF direttamente in ALUA Systems.

react-zoom-pan-pinch

Libreria React per gesture di zoom/pan/pinch nel visualizzatore PDF di ALUA Systems.

Fascia di rischio

Valore 1–5 generato dalla macchina EyeDeal che esprime il 'rischio' della relazione in termini pseudo-assicurativi (elemento narrativo).

Weak Link

Il contraente con maggiore instabilità emotiva (GSR più variabile) durante la sessione EyeDeal. Parametro ?bad= generato dalla macchina.

Compatibilità

Percentuale 0–100 calcolata dalla macchina EyeDeal sulla correlazione tra le risposte GSR dei due contraenti.

requestAnimationFrame

API del browser per eseguire una callback prima del prossimo frame di rendering. Usata in ALUA Systems per sincronizzare le animazioni CSS dei modali.

useEffect / useState / useRef / useCallback

Hook fondamentali di React usati in ALUA Systems: useEffect per effetti collaterali e parsing URL, useState per lo stato locale, useRef per riferimenti DOM, useCallback per memoizzare funzioni.

ALUA SYSTEMS

Questo documento è la documentazione tecnica ufficiale dell'applicazione web **ALUA Systems**, interfaccia digitale dell'esperienza **EyeDeal di ALUA**. Generato dall'analisi del codice sorgente del repository *zjncoo/alua* a supporto delle attività di ricerca accademica.

Documento generato il 11/04/2026 — © 2025 ALUA Systems — CC BY-NC-ND 4.0